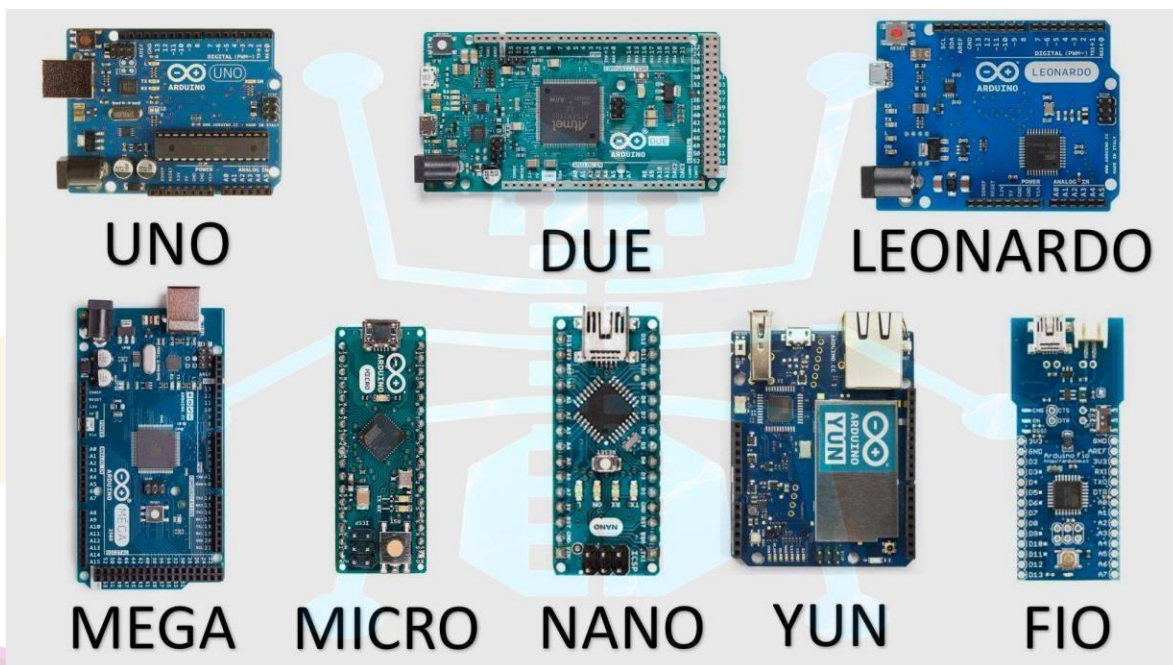


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

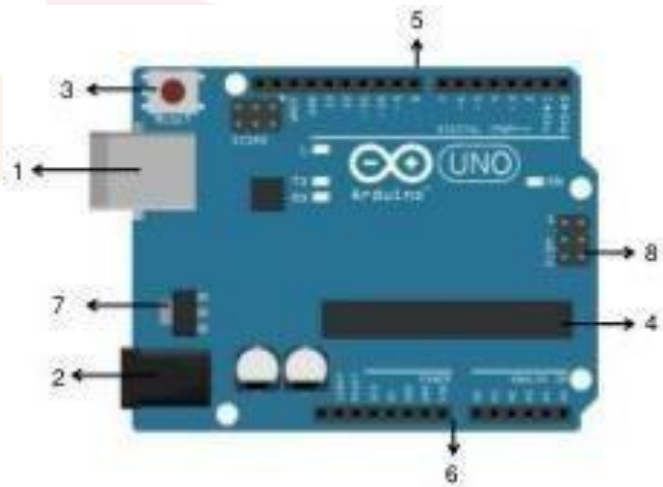
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	Conector USB
2	Conector alimentación externa
3	Pulsador Reset
4	Microcontrolador
5	Entradas/Salidas Digitales
6	Puertos de Potencia/Puertos análogos
7	Regulador de Voltaje
8	ICSP

¿Qué son señales Digitales? Son aquellas que cambian en pasos discretos y definidos, lo que significa que en un instante específico solo pueden tomar valores fijos y exactos. Estos estados se representan y procesan matemáticamente mediante el sistema de código binario (ceros y unos).

¿Qué son señales Análogas? Son variables continuas que se mantienen activas en todo momento, fluyendo sin interrupciones. A diferencia de las digitales, su nivel de amplitud puede tomar cualquier valor infinito dentro de un rango determinado, tal como ocurre con los fenómenos de la naturaleza.

¿Qué es una resistencia? Es un componente electrónico diseñado para oponerse y controlar el paso de la corriente. Su función principal es dosificar la energía a lo largo del circuito, protegiendo a los elementos más sensibles de sufrir daños o cortocircuitos por un exceso de electricidad.

¿Qué son las variables? Son contenedores o casillas reservadas en la memoria del sistema que sirven para guardar información de forma temporal. Permiten registrar, consultar y modificar datos sobre la marcha mientras el programa corre, ya se trate de texto, dígitos o estructuras complejas.

Conector USB Es la vía de comunicación que enlaza el dispositivo con el ordenador para enviarle las líneas de código y, al mismo tiempo, darle energía eléctrica. Lleva integrado un pequeño procesador secundario que funciona como traductor de datos entre la computadora y la placa, lo que facilita enormemente las pruebas iniciales.

Conector de alimentación externa Es la toma de corriente física que permite conectar cargadores de pared o portapilas para que el proyecto trabaje de forma 100% autónoma. Está diseñado para soportar voltajes de entre 7V y 12V, e incorpora un sistema de seguridad que impide daños si los cables positivo y negativo se conectan al revés.

Pulsador Reset Es un pequeño interruptor que corta momentáneamente el flujo eléctrico para obligar al sistema a reiniciarse. Al presionarlo, el código vuelve a arrancar desde su primera línea sin borrar absolutamente nada de la memoria, siendo la solución ideal cuando el circuito se bloquea o se queda atrapado en un fallo informático.

Microcontrolador Es la unidad central de procesamiento o el auténtico "cerebro" del circuito. Este chip almacena el software y gestiona de forma milimétrica todas las acciones del hardware; un ejemplo clásico es el modelo ATmega328P. En muchas placas se coloca sobre un soporte desmontable para poder sustituirlo fácilmente si sufre una avería.

Entradas/Salidas Digitales Son terminales que operan bajo una lógica binaria de todo o nada (encendido/apagado, 5V o 0V), perfectas para activar relés o detectar pulsaciones. Además, los pines marcados con el símbolo ~ cuentan con tecnología PWM, la cual falsea señales intermedias para regular la potencia de motores o atenuar luces.

Puertos de Potencia / Puertos Analógicos

- **Puertos de potencia:** Son las salidas encargadas de repartir voltajes fijos y estables (como 5V y 3.3V) a los periféricos conectados. Incluyen la línea VIN, que sirve para alimentar la placa al revés, es decir, metiendo corriente desde una batería externa.
- **Puertos analógicos:** Son conexiones preparadas para medir voltajes fluctuantes generados por sensores ambientales (de humedad, presión, etc.). Traducen esas variaciones de voltaje a una escala numérica que va del 0 al 1023 para que el procesador pueda realizar cálculos con ellas.

Regulador de Voltaje Es el escudo protector encargado de estabilizar la corriente entrante, transformando voltajes altos y peligrosos en los 5V precisos que demanda la electrónica interna. Si se le exige demasiado (inyectándole más de 20V), este componente disipa el exceso en forma de calor y podría destruirse para salvar al resto de los chips.

ICSP (In-Circuit Serial Programming) Es un puente de seis pines que ofrece acceso directo al núcleo del procesador, ignorando por completo la ruta del USB. Se emplea a nivel avanzado para reinstalar el sistema operativo base de la placa (bootloader) si llega a fallar, o para programar directamente el chip aprovechando hasta el último byte de espacio disponible.